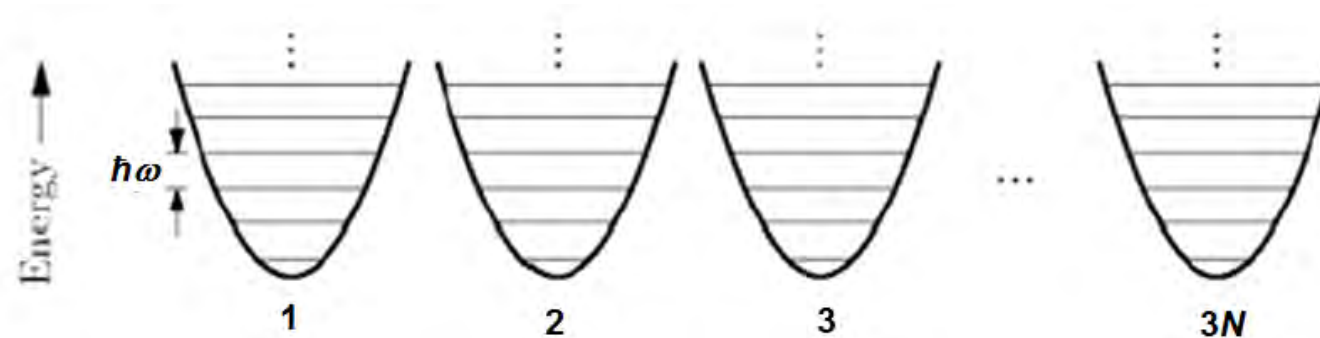


Misura del calore specifico a bassa temperatura

La capacità termica molare (a pressione costante) di tutti i metalli e di molte sostanze ha approssimativamente lo stesso valore ad alta temperatura (*legge di Dulong e Petit, 1819*)...svilupata in particolare per solidi cristallini...

Modello teorico

Consideriamo un reticolo cristallino di N atomi: questi atomi oscillano intorno alle loro posizioni di equilibrio nel reticolo cristallino, e ciascuno di essi ha 3 gradi di libertà.



Inciso – forze elastiche

Perché le forze di tipo elastico sono così importanti? Ricordiamo un po' di nozioni sui campi di forze e sui potenziali. Avete già incontrato la forza gravitazionale studiata da Newton che intercorre tra due masse m ed M che si trovino ad una distanza r :

$$\vec{F}(\vec{r}) = -G \frac{mM}{r^2} \hat{r}$$

Allo stesso modo abbiamo la forza elettrostatica (studiata da Coulomb) tra due cariche q e Q , in questo caso con segno, sempre ad una distanza r :

$$\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qQ}{r^2} \hat{r}$$

In entrambi i casi, è stato utile introdurre il concetto di un «campo di forze» (gravitazionale o elettrico) che la presenza di una carica (elettrica o di massa) introduce nello spazio circostante.

$$\vec{E}_G(\vec{r}) = -G \frac{M}{r^2} \hat{r} \quad e \quad \vec{E}_{ES}(\vec{r}) = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Inciso – forze elastiche

$$\vec{E}_G(\vec{r}) = -G \frac{M}{r^2} \hat{r} \quad e \quad \vec{E}_{ES}(\vec{r}) = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Lo studio del «lavoro» necessario per portare una massa od una carica da una distanza r_A ad una distanza r_B dall'altra

$$L_{AB} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = -G \frac{mM}{r_A} + G \frac{mM}{r_B}$$

ha portato ad introdurre l'energia potenziale di una carica sonda, che nei campi (ad esempio elettrico e gravitazionale) è data da:

$$U(r) = -G \frac{mM}{r} \quad o \quad U(r) = k \frac{qQ}{r}$$

E da questi il potenziale (gravitazionale o elettrostatico) definito dalla massa M o dalla carica Q

$$V(r) = -G \frac{M}{r} \quad o \quad V(r) = k \frac{Q}{r}$$

Con $U(r) = mV(r)$ e $U(r) = qV(r)$ nei due casi.

Inciso – forze elastiche

Possiamo poi, a partire dai potenziali ritrovare i campi e le forze usando l'operatore gradiente; ovvero

$$\vec{E}_G(\vec{r}) = -\nabla V_G(r) \quad e \quad \vec{E}_{ES}(\vec{r}) = -\nabla V_{ES}(r)$$

L'operatore gradiente, definito su una funzione scalare è dato da:

$$\nabla \equiv \hat{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \hat{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \hat{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

In coordinate polari sferiche l'operatore gradiente viene scritto nel modo seguente

$$\nabla \equiv \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

Come si può ricostruire a partire dalla seguente operazione su una funzione in coordinate polari sferiche:

$$\nabla f(r, \theta, \phi) = \hat{e}_x \left(\frac{\partial f}{\partial r} \frac{dr}{dx} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dx} + \frac{\partial f}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dx} \right) + \dots$$

Ed introducendo le relazioni tra coordinate cartesiane e polari, ovvero $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $\theta = \arccos \frac{z}{r}$ e $\phi = \arctan \frac{y}{x}$ e dalle relazioni tra versori $\hat{e}_r = \sin \theta \cos \phi \hat{e}_x + \sin \theta \sin \phi \hat{e}_y + \cos \theta \hat{e}_z \dots$

Inciso – forze elastiche

E siamo quindi alle forze elastiche...

Per semplicità rimaniamo al caso monodimensionale. In questo caso la forza nel caso di un corpo spostato in x rispetto alla sua posizione di equilibrio x_0 è data da:

$$\vec{F}(x) = -k(x - x_0) \quad \text{o, nel caso } x_0 = 0 \quad \vec{F}(x) = -kx$$

In base a quanto introdotto, il potenziale (energia potenziale) relativa ad una forza di tipo elastico è dato da

$$V(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 \quad \text{o, nel caso } x_0 = 0 \quad V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Un potenziale di questo tipo è estremamente importante, infatti, se immaginiamo di avere un potenziale $V(x)$, qualsiasi, **che abbia un minimo in x_0** e siamo interessati a trovare l'andamento delle forze nelle vicinanze, possiamo sviluppare questo potenziale in serie di Taylor nell'intorno del minimo:

$$V(x) = V(x_0) + \left. \frac{dV}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2V}{dx^2} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} \left. \frac{d^3V}{dx^3} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^3 + \dots$$

Inciso – forze elastiche

Quindi il nostro potenziale generico è descritto da:

$$V(x) = V(x_0) + \left. \frac{dV}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2V}{dx^2} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} \left. \frac{d^3V}{dx^3} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^3 + \dots$$

Ma $V(x)$ ha un minimo in x_0 , per cui devo avere $\left. \frac{dV}{dx} \right|_{x=x_0} = 0$

Ovvero, qualsiasi sia il potenziale, nell'intorno del minimo avrà un andamento del tipo

$$V(x) = a + b(x - x_0)^2 + c(x - x_0)^3 + \dots$$

Il termine quadratico (**forma parabolica**) è il primo termine nell'espansione ed in genere il più importante nella descrizione delle caratteristiche dell'interazione che sto studiando. I termini successivi saranno poi ottenibili come correzioni.

[Richiamo] Calore e temperatura

Esempio: un solido cristallino:



Ogni atomo è legato agli altri da forze elastiche e può vibrare intorno alla posizione di riposo.

L'energia di ogni atomo, nel sistema di riferimento in cui il centro di massa del solido è fermo, vale:

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}ky^2 + \frac{1}{2}kz^2$$

La TEMPERATURA di un corpo è la misura dell'energia media di un atomo del corpo stesso:

$$\langle E \rangle = 6 \left(\frac{1}{2}kT \right) = 3kT$$

costante di Boltzman $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

temperatura del corpo T in K

[6 $\Leftarrow$ teorema di equipartizione dell'energia]

Ad alte temperature...

L'energia media totale è $U = 3NkT = 3n(N_A k)T = 3nRT$ dove è stata introdotta la **costante universale dei gas** R .

$$R = N_A k = 6.022 \times 10^{23} \times 1.38 \times 10^{-23} = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Poiché a volume costante la capacità termica è legata all'energia interna da

$$C = \frac{\partial U}{\partial T}$$

la capacità termica di 1 mole (ovvero il calore specifico molare) è

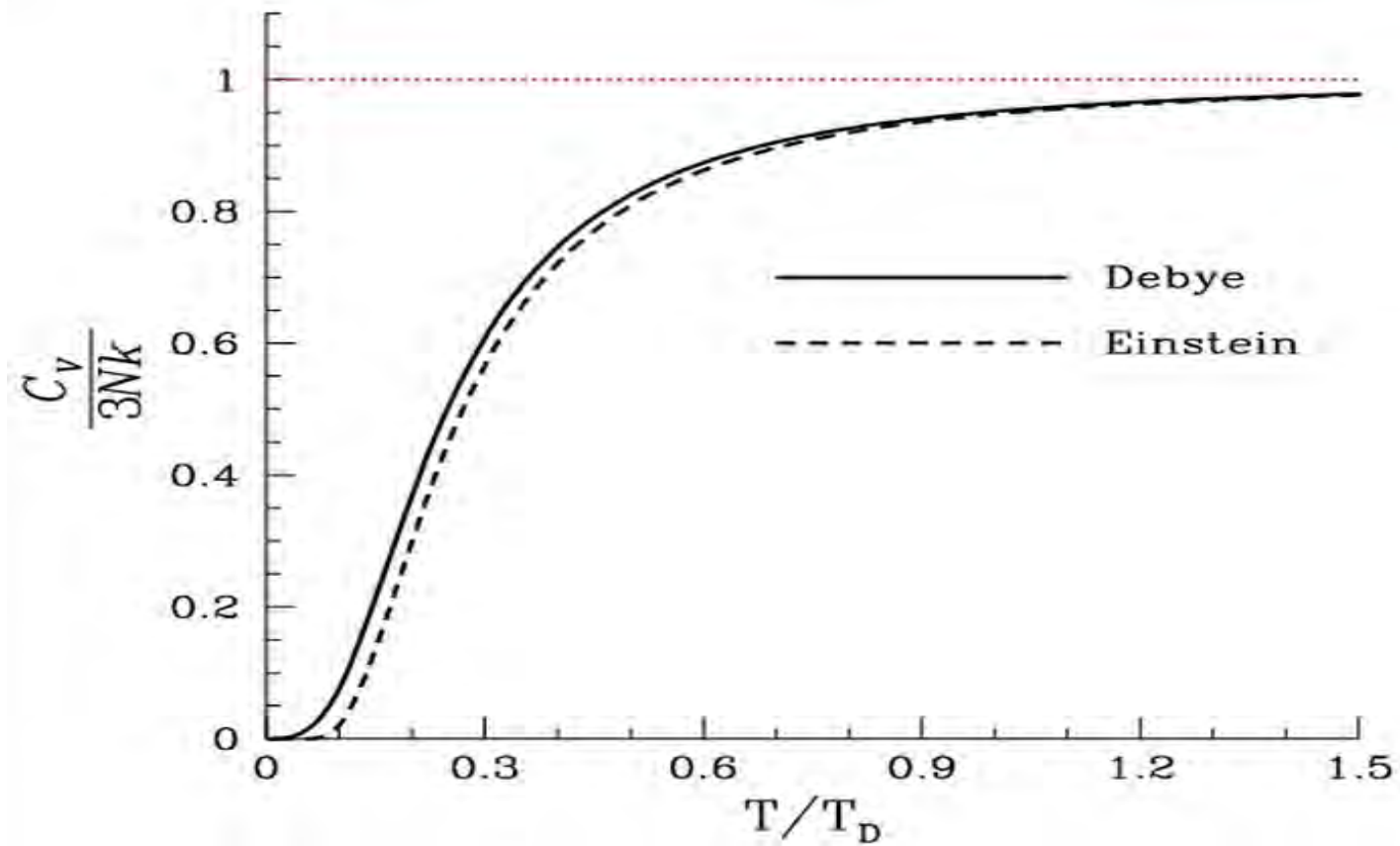
$$C = 3R \cong 24.94 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

(legge di Dulong e Petit)

Nella realtà il calore specifico molare diminuisce – in misura diversa da sostanza a sostanza – al diminuire della temperatura e quindi la legge di Dulong e Petit non è verificata a bassa temperatura.

La teoria microscopica elementare del calore specifico funziona bene ad alta temperatura.

I dati a bassa temperatura mostrano che la comprensione del fenomeno è incompleta



andamento ottenuto dalla teoria elementare di Einstein (1907),
perfezionata poi da Debye (1912)

Modello di Einstein

Noi seguiremo lo sviluppo del Modello di Einstein

Nel 1907 Einstein utilizza la nuova teoria quantistica e produce la prima spiegazione soddisfacente del comportamento della capacità termica elementare a bassa temperatura

Oscillatore armonico quantistico

Classicamente un oscillatore armonico di massa m e con costante elastica k , che oscilla con un'ampiezza a e frequenza $\omega = \sqrt{k/m}$ ha la seguente soluzione

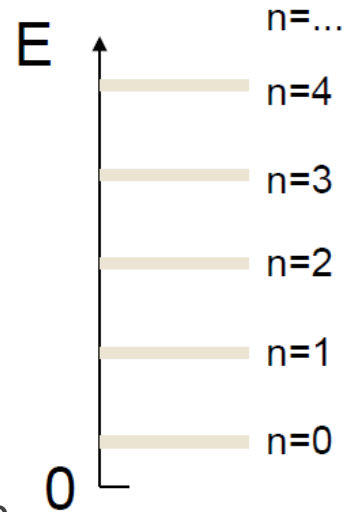
$$x(t) = a \sin \omega t \quad \text{con} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

l'energia del sistema è la somma dell'energia cinetica e di quella potenziale $\varepsilon = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ e vale quindi

$$\varepsilon = \frac{1}{2}ma^2\omega \cos^2 \omega t + \frac{1}{2}ma^2\omega \sin^2 \omega t = \frac{1}{2}ma^2\omega$$

Ed ammette tutti i possibili valori al variare di a . Viceversa un oscillatore armonico quantistico caratterizzato da una frequenza ω ammette solo livelli energetici discreti dati da

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \quad \text{con} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

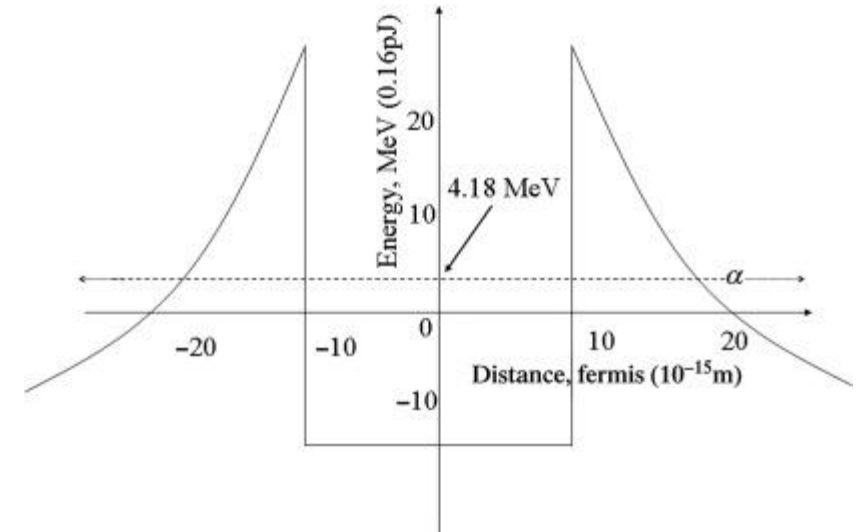
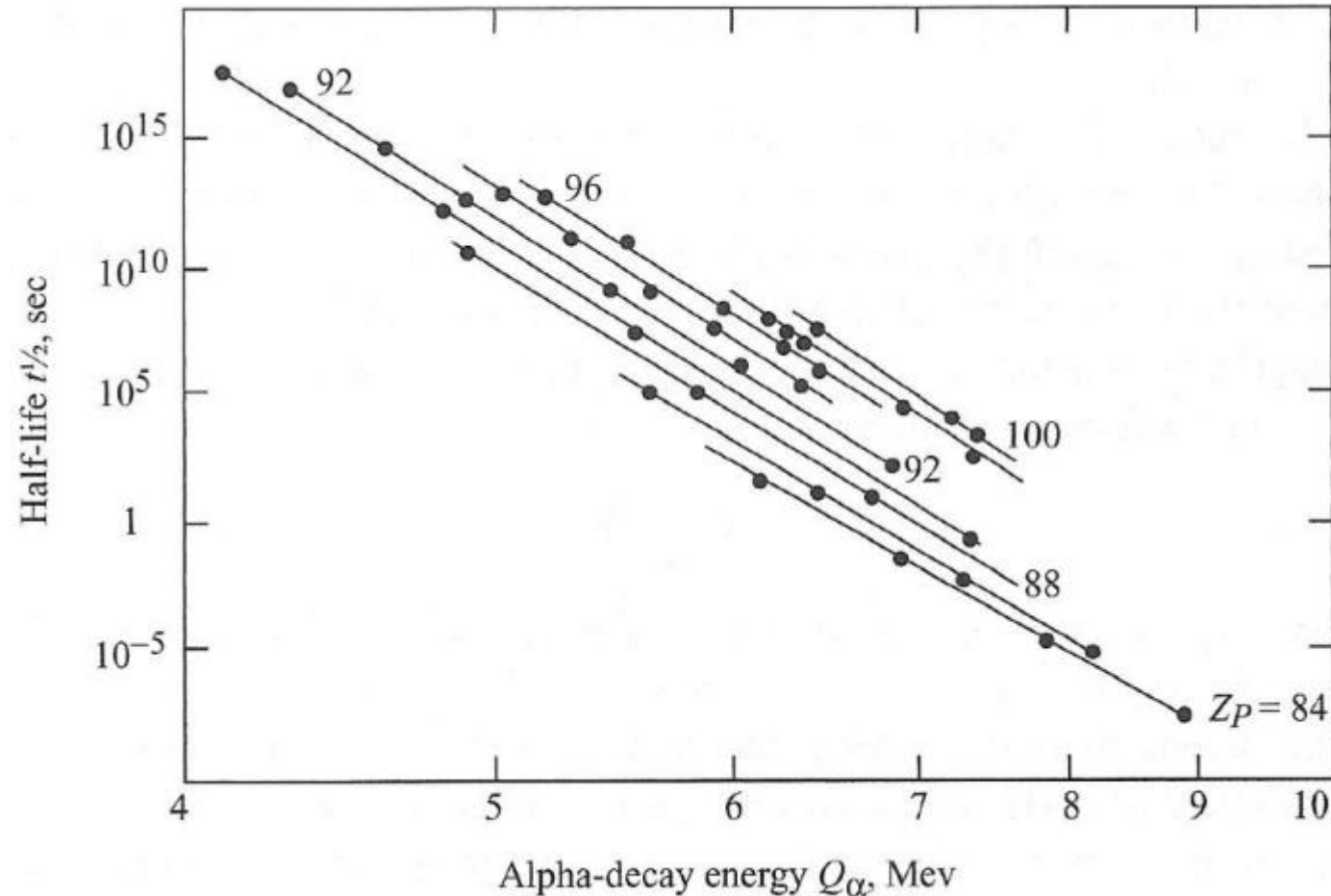


L'energia dello stato fondamentale è quella che si ottiene per $n = 0$ ed è $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$, è diversa da 0.

La costante (quanto) minima con cui avvengono i salti di energia è proporzionale alla costante di Planck ridotta $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05457168(11) \times 10^{-34} \text{ J s}$

Inciso meccanica quantistica, decadimento α

E' la reazione in cui un nucleo atomico emette una particella α (nucleo dell'atomo di elio)



Energia Media

L'energia media di un sistema di oscillatori quantistici è uguale alla somma delle energie medie.

Ma qual è l'energia media di un oscillatore quantistico? In questo caso, sarà data dalle somme delle energie pesate con la probabilità che l'oscillatore sia a quel livello di energia

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_n p_n \varepsilon_n}{\sum_n p_n}$$

dove p_n è la probabilità che l'oscillatore si trovi nell' n -esimo stato quantico

Come otteniamo le p_n ?

La Meccanica Statistica ci dice che all'equilibrio, un sistema fisico in contatto con una riserva termica a temperatura T , ha probabilità proporzionale a

$$\exp\left(-\frac{E}{kT}\right)$$

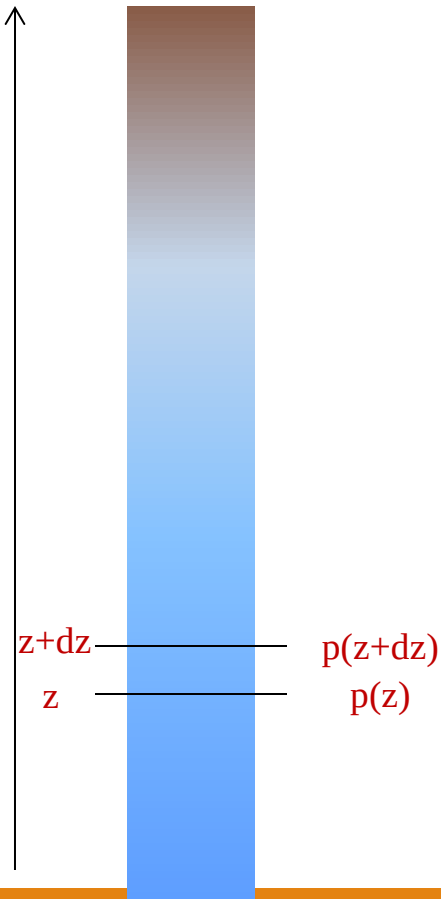
(distribuzione di Boltzmann) di trovarsi in uno stato con energia E . Le p_n sono quindi

$$p_n \propto \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)$$

L'eventuale corretta normalizzazione si cancella tra numeratore e denominatore ed il valor medio dell'energia di un singolo oscillatore che si trova a contatto con una riserva termica a temperatura T è pertanto

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_n \varepsilon_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)}{\sum_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)}$$

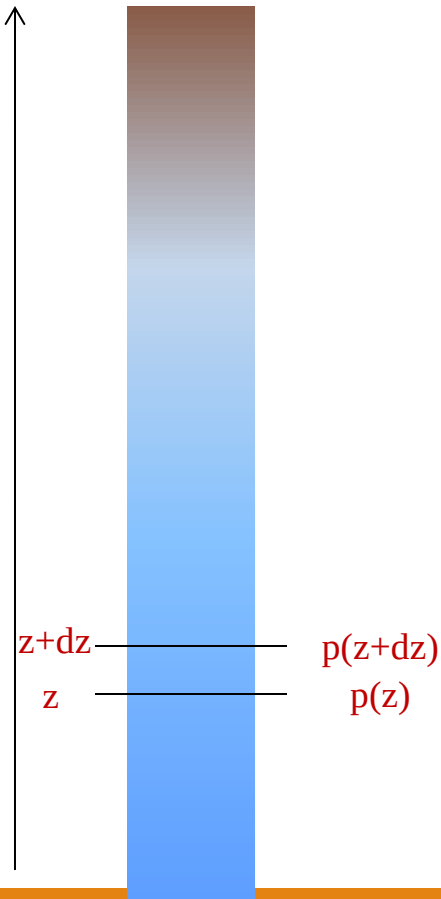
Esempio di come si possa ottenere un fattore di Boltzmann in un contesto termodinamico: l'atmosfera terrestre



$$\begin{aligned}
 p(z) &= p(z + dz) + \rho(z)g \, dz \\
 &= p(z + dz) + \frac{M(z)}{V} g \, dz \\
 &= p(z + dz) + \frac{N(z)\mu}{V} g \, dz \\
 &= p(z + dz) + \frac{p(z)\mu}{kT} g \, dz \\
 &\cong p(z) + \frac{dp}{dz} dz + \frac{p(z)\mu}{kT} g \, dz \\
 &=
 \end{aligned}$$

$$pV = NkT \Rightarrow \frac{N}{V} = \frac{p}{kT}$$

Esempio di come si possa ottenere un fattore di Boltzmann in un contesto termodinamico: l'atmosfera terrestre



$$p(z) \cong p(z) + \frac{dp}{dz} dz + \frac{p(z)\mu}{kT} g dz \Rightarrow \frac{dp}{dz} = -\frac{p(z)\mu}{kT} g$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{kT} dz \Rightarrow p(z) = p(z=0)e^{-(\mu g/kT)z}$$

Per z piccoli rispetto a $kT/\mu g$ posso sviluppare e scrivere

$$p(z) \approx p(z=0) \left(1 - \frac{z}{\mu g/kT} \right)$$

Il peso dell'atomo di azoto ($\sim$ atmosfera) è $\mu = 28 \text{ a.u.} = 4.7 \times 10^{-26} \text{ kg}$ mentre $g = 9.807 \text{ m s}^{-2}$, $T = 300 \text{ K}$ e $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$

$$\frac{\mu g}{kT} \sim \frac{4.7 \times 10^{-25}}{4.1 \times 10^{-21}} \sim 10^{-4} \text{ m}^{-1}$$

Dov'eravamo arrivati?

Calcolo dell'energia media per un Sistema di oscillatori armonici relativistici

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_n \varepsilon_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)}{\sum_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)}$$

Con

$$\varepsilon_n = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right) \omega \quad \text{con } n = 0, 1, 2, \dots$$

Dobbiamo ancora fare un ripasso sulle serie

Somme algebriche

Richiami:

Sia data una somma parziale

$$S_n = 1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} a^i$$

Possiamo calcolare il valore di S_n

$$S_{n+1} = 1 + \sum_{i=1}^n a^i = 1 + a \left(\sum_{i=0}^{n-1} a^i \right) = 1 + a \cdot S_n$$

Posso anche scomporre S_{n+1} in modo opposto, cioè scrivendo:

$$1 + a \cdot S_n = S_{n+1} = a^n + S_n$$

Da cui, infine

$$S_n = \frac{1 - a^n}{1 - a}$$

Serie geometrica

Se $|a| < 1$ e passiamo dalla somma parziale alla serie, la serie è convergente

$$S_{\infty} = 1 + a + a^2 + a^2 + \dots + a^n + \dots a^{\infty} = \sum_{i=0}^{\infty} a^i$$

Infatti vale

$$S_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - a^n}{1 - a}$$

Per cui

$$S_{\infty} = \frac{1}{1 - a}$$

Energia media dell'OA quantistico

L'espressione dell'energia media di un oscillatore armonico quantistico si può trattare con il formalismo delle somme geometriche

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_n \varepsilon_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)}{\sum_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right)} \quad \text{con} \quad \varepsilon_n = \omega \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Eseguiamo la sostituzione di variabile $\beta = 1/kT$, che ci permette di scrivere $\langle \varepsilon \rangle$ in forma di derivata, ovvero

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_n \varepsilon_n \exp(-\beta \varepsilon_n)}{\sum_n \exp(-\beta \varepsilon_n)} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\sum_n \exp(-\beta \varepsilon_n) \right)$$

In forma completa ho quindi

$$\langle \varepsilon \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\sum_n \exp \left[-\beta \omega \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \right)$$

Energia media dell'OA quantistico

Posso portare a fattore i termini che non dipendono da n

$$\begin{aligned}\langle \varepsilon \rangle &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left\{ \sum_n \exp \left[-\beta \omega \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} = \\ &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left\{ \left[\exp \left(-\frac{\beta \omega \hbar}{2} \right) \right] \sum_n \exp(-\beta \omega \hbar n) \right\}\end{aligned}$$

Possiamo usare quanto visto sulla convergenza delle serie. Infatti con $a = e^{-\beta \omega \hbar} = e^{-\omega \hbar / kT}$, tutti i valori sono maggiori di 0 e quindi $a < 1$. Numericamente $\hbar/k = 1.055 \times 10^{-34} / 1.38 \times 10^{-23} = 7.6 \times 10^{-10}$ s, mentre le frequenze di vibrazione variano da materiale a materiale.

$$\sum_n \exp(-\beta \omega \hbar n) = \sum_n \left(\exp(-\beta \omega \hbar) \right)^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta \omega \hbar}}$$

Energia media dell'OA quantistico

Posso portare a fattore i termini che non dipendono da n

$$\begin{aligned}\langle \varepsilon \rangle &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left\{ \left[\exp \left(-\frac{\beta \omega \hbar}{2} \right) \right] \sum_n \exp(-\beta \omega \hbar n) \right\} = \\ &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \frac{e^{-\frac{\beta \omega \hbar}{2}}}{1 - e^{-\beta \omega \hbar}} = \\ &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\frac{\beta \omega \hbar}{2} - \ln(1 - e^{-\beta \omega \hbar}) \right]\end{aligned}$$

Possiamo infine calcolare la derivata parziale

$$\begin{aligned}\langle \varepsilon \rangle &= \frac{\omega \hbar}{2} + \omega \hbar \frac{e^{-\beta \omega \hbar}}{1 - e^{-\beta \omega \hbar}} = \omega \hbar \left(\frac{1}{2} + \frac{e^{-\beta \omega \hbar}}{1 - e^{-\beta \omega \hbar}} \right) \\ \langle \varepsilon \rangle &= \omega \hbar \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \omega \hbar} - 1} \right)\end{aligned}$$

Energia media dell'OA quantistico

Facendo la sostituzione inversa $kT = 1/\beta$

$$\langle \varepsilon \rangle = \omega \hbar \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\omega \hbar / kT} - 1} \right)$$

Introduciamo la **temperatura di Einstein**

$$\Theta_E = \frac{\omega \hbar}{k}$$

Allora

$$\langle \varepsilon \rangle = k \left(\frac{\omega \hbar}{k} \right) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{(\omega \hbar / k) / T} - 1} \right] = k \Theta_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E / T} - 1} \right)$$

Per cui l'energia media del singolo oscillatore è

$$\langle \varepsilon \rangle = k \Theta_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E / T} - 1} \right)$$

Capacità termica al variare della temperatura

L'energia media totale è:

$$U = 3N\langle\varepsilon\rangle$$

Ovvero

$$U = 3Nk\Theta_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)$$

Per una mole di sostanza ($N = N_A$)

$$U(N = N_A) = 3R\Theta_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)$$

Da cui la capacità termica (calore specifico) molare

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left[3R\Theta_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \right] = 3R \frac{\Theta_E^2}{T^2} \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}$$

Ad alta temperatura

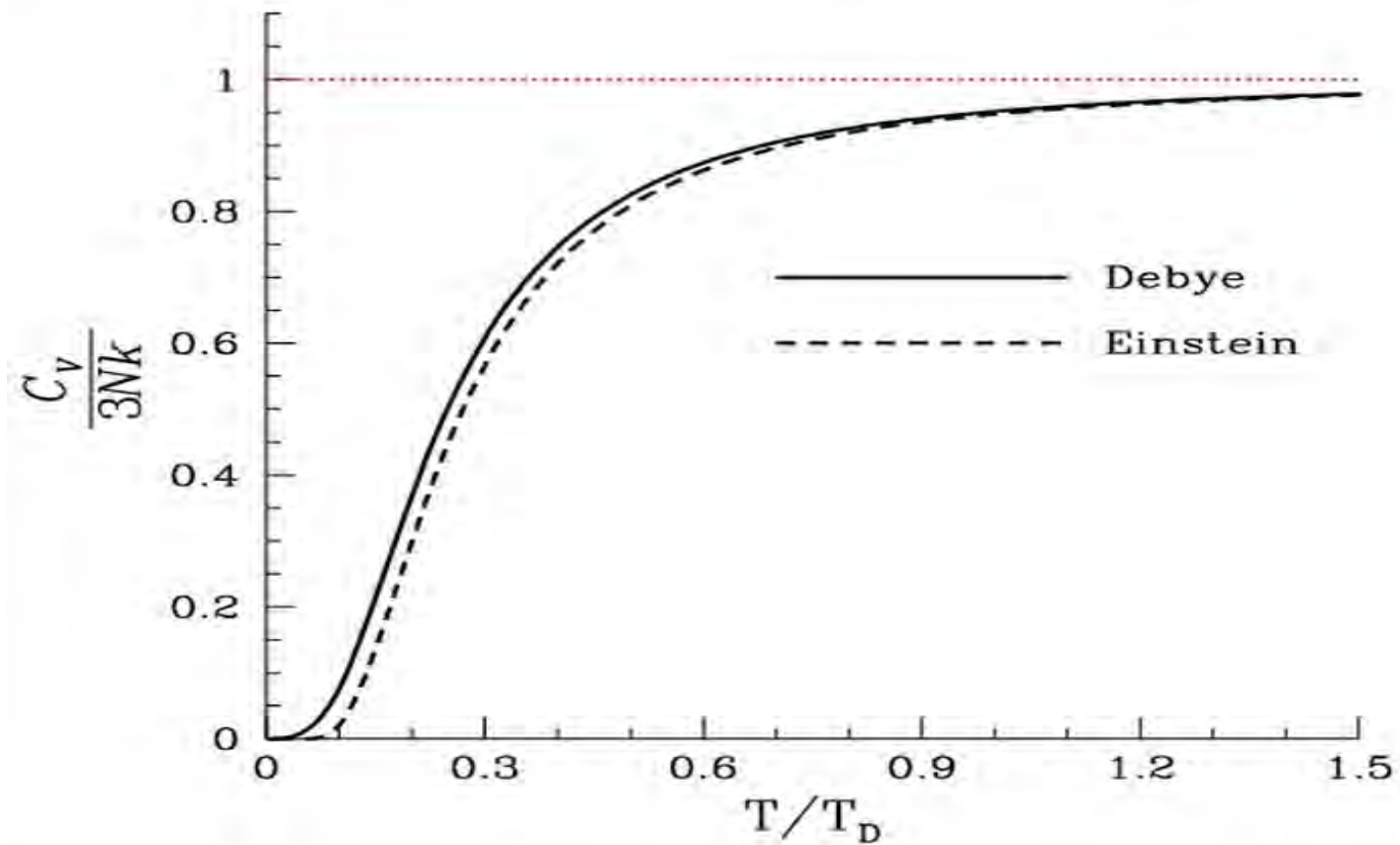
Al limite delle alte temperature ($T \rightarrow \infty$) o meglio ($T \gg \Theta_E$), ovvero se la temperatura T è molto maggiore della temperatura di Einstein, allora

$$C = 3R \frac{\Theta_E^2}{T^2} \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2} = \xrightarrow{T \gg \Theta_E} 3R \frac{\Theta_E^2}{T^2} \frac{1 + \frac{\Theta_E}{T}}{\frac{\Theta_E^2}{T^2}} = 3R \left(1 + \frac{\Theta_E}{T} \right)$$

ad alta temperatura la teoria di Einstein fornisce per il calore specifico il medesimo valore di Dulong e Petit

$$C = 3R \left(1 + \frac{\Theta_E}{T} \right) \approx 3R$$

Funzionava bene ma...

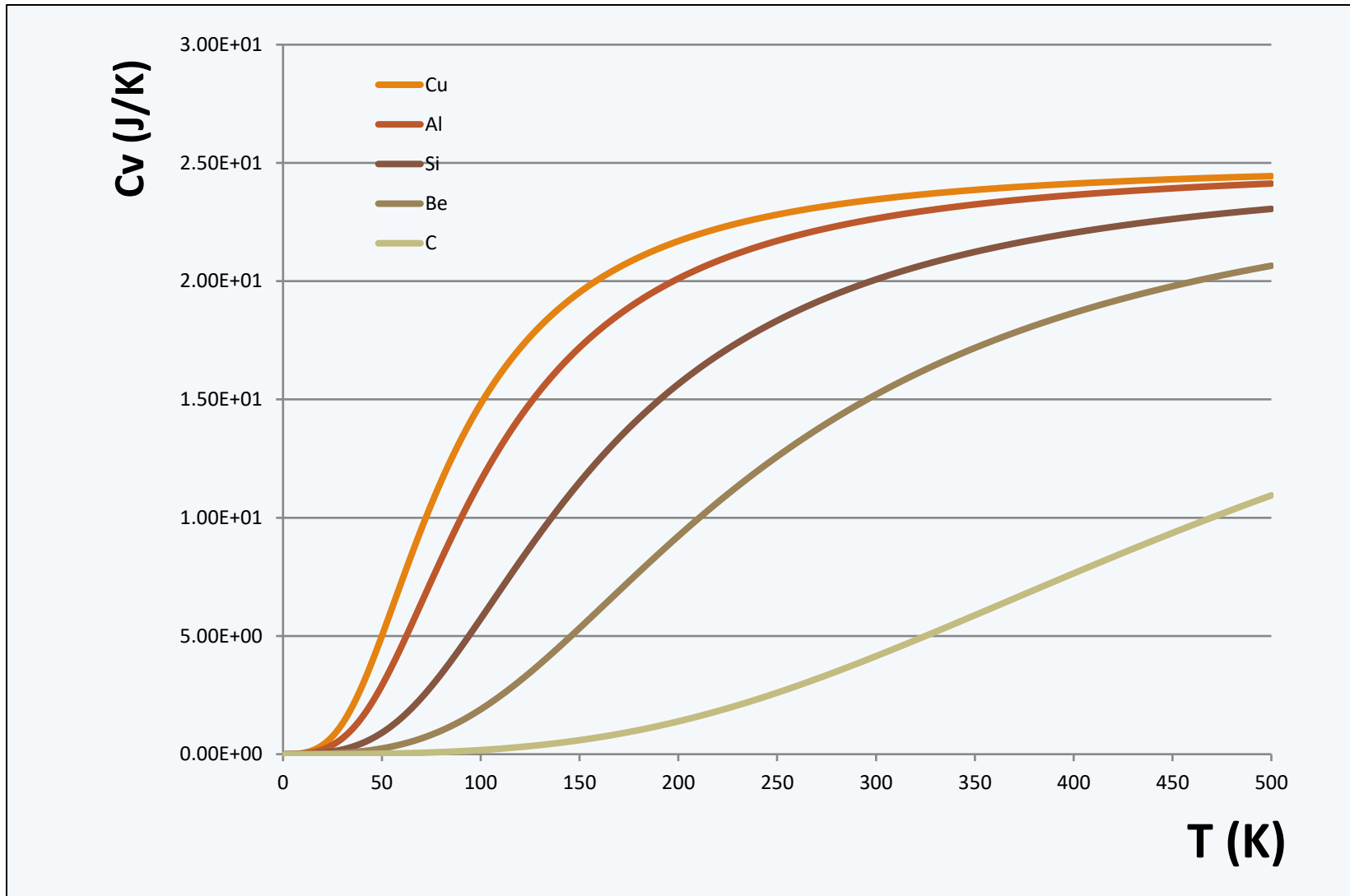


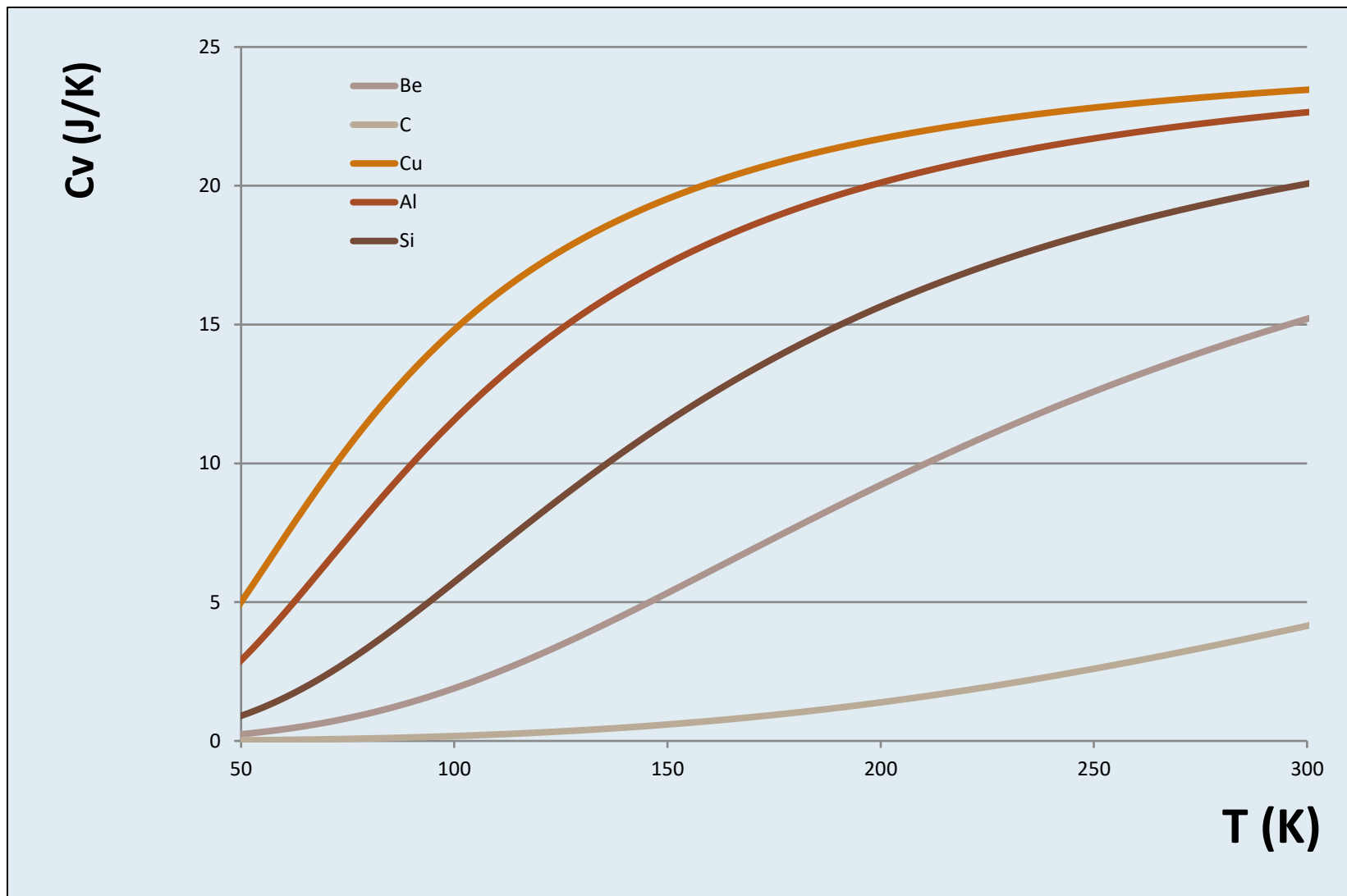
A basse andature si la curva di Einstein si discostava dalle misure...perfezionata poi da Debye (1912)

Temperature di Debye

Aluminium	428 K	Silicon	645 K
Cadmium	209 K	Silver	215 K
Chromium	630 K	Tantalum	240 K
Copper	343.5 K	Tin (white)	200 K
Gold	165 K	Titanium	420 K
Iron	470 K	Tungsten	400 K
Lead	105 K	Zinc	327 K
Manganese	410 K	Carbon	2230 K
Nickel	450 K	Ice	192 K
Platinum	240 K		

$$c_v(T) = 9R \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$





British ball can be readily determined:

$$\frac{c_2}{m} = \left(\frac{C_D}{m} \right) A \frac{1}{2} \rho, \quad A = 0.0143 \text{ ft}^2,$$

$$\rho = 0.00237 \text{ slugs/ft}^3, \quad m = (1.62/16)/32 \text{ slugs},$$

$$C_D = 0.36.$$

¹¹Reference 5(b), p. 161.

¹²Reference 5(b), p. 160.

¹³Reference 5(b), p. 164.

¹⁴Reference 5(b), pp. 164–165.

¹⁵Reference 5(b), p. 165.

Latent heat and low-temperature heat capacity experiment for the general physics laboratory

C. W. Thompson and H. W. White

Department of Physics, University of Missouri, Columbia, Missouri 65211

(Received 24 March 1982; accepted for publication 14 June 1982)

An experiment to measure the latent heat of vaporization of liquid nitrogen and the average heat capacities at constant pressure of several materials in the temperature range 77–295 K is described. This exercise uses normally available laboratory apparatus and is suitable for the general physics laboratory.

I. INTRODUCTION

We have recently developed a laboratory experiment for our general physics courses that incorporates the use of a cryogenic fluid (liquid nitrogen—hereafter called LN_2), the measurement of its latent heat of vaporization, and the study of the (average) low-temperature heat capacities of several materials and their relation to the law of Dulong and Petit. The experiment is simple and uses normally available laboratory apparatus (assuming a source of LN_2 is available). Data collection and analysis can be performed in a two-hour laboratory period. The values obtained have small experimental uncertainties and agree well with values calculated from published data.

II. LATENT HEAT OF VAPORIZATION OF LIQUID NITROGEN

A schematic of the apparatus used to measure the latent heat of vaporization of LN_2 is shown in Fig. 1. An electrical heater R was suspended in a LN_2 bath in a cup assembly which rested on a scale balance pan. As the LN_2 boiled away a background loss rate was determined by measuring $m(t)$, the mass of the LN_2 plus cup assembly, as a function of time. After a few minutes of observation, switch S was closed. The current I and voltage V were measured. Simultaneously, measurements of $m(t)$ continued but the rate was, of course, much faster. A good technique to measure $m(t)$ is to unbalance the scale one or two grams too light and read the time as the pointer passes zero, then unbalance again and repeat. A suitably damped dial-type balance makes this process rapid and simple.

After a few grams of LN_2 had been boiled off by the heater, switch S was opened again and the heater time interval, Δt , carefully noted. (A separate timer for this purpose is advantageous). Measurements of $m(t)$ were continued for a few minutes to re-establish the background. These data were plotted as shown in Fig. 2.

The double-wall styrofoam cup assembly, labeled item C in Fig. 1, was made by suspending a 6-oz cup inside a 14-oz cup. A styrofoam ring was used to center the cups and a bead of silicone bathtub-type sealant sealed the joint and stabilized the assembly. The analytical balance¹ had a 0–10 g dial. The heater probe had a $33\text{-}\Omega$, 10-W wire wound resistor (nominal value) mounted on the end of a small stainless steel tube. The power source was a 28-V (nominal) laboratory supply. The 10-W rating of R was exceeded but the LN_2 cooling compensated. The current and voltage were measured using Keithley Model 130 digital multi-meters.² Values obtained for the data shown in Fig. 2 were $V = 28.5\text{ V}$ and $I = 0.871\text{ A}$.

Straight lines were drawn through the data of Fig. 2. From the vertical displacement of the two lines near the center of the heating period the mass of the LN_2 boiled off was determined to be 9.35 g. The heating interval was timed to be 73.4 s. The latent heat of vaporization L_v was calculated from the relation

$$L_v = VI\Delta t / \Delta M. \quad (1)$$

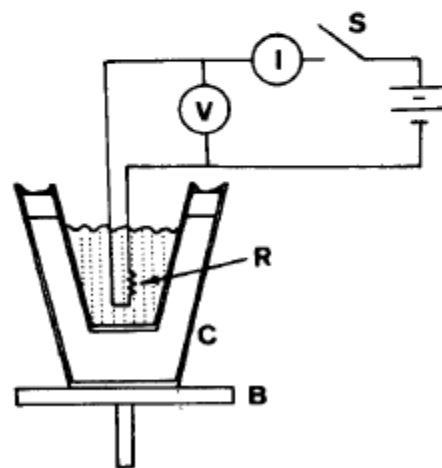


Fig. 1. Schematic of the apparatus used to measure the latent heat of vaporization of LN_2 . The letters refer to the following items: B , balance; C , styrofoam cup assembly; I , current meter; R , $33\text{ }\Omega$ resistor; S , switch; V , voltmeter. The power source was 28 V.

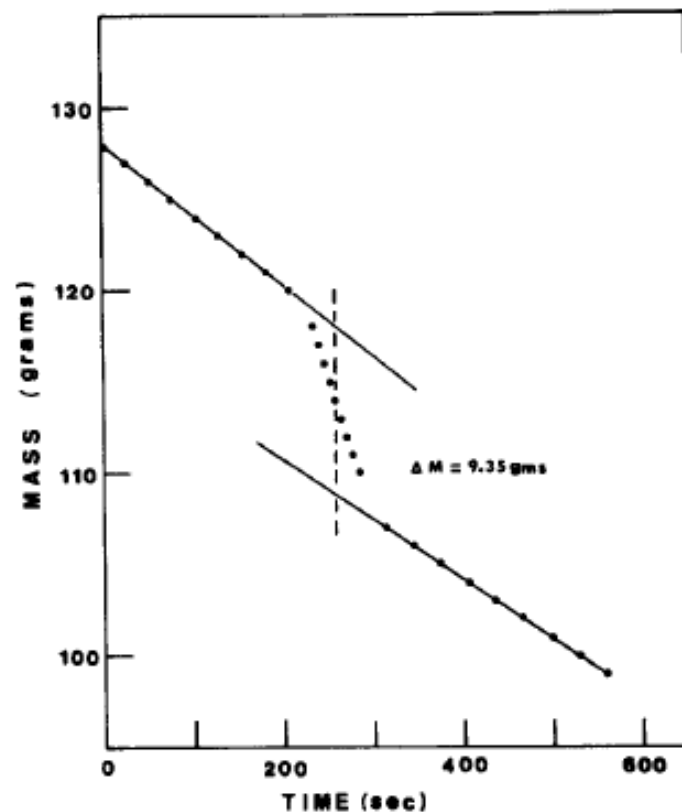


Fig. 2. Plot of the data which shows the mass of the cup assembly plus LN_2 as a function of time for the heat of vaporization of liquid nitrogen measurement. The background rates have been extrapolated to the center of the heating period which is marked by a dashed line.

The above data gives

$$L_v = \frac{28.5 \times 0.871 \times 73.4}{9.35} = 195 \text{ J/g.} \quad (2)$$

The accepted value is 197.7 J/g, or 47.23 cal/g.

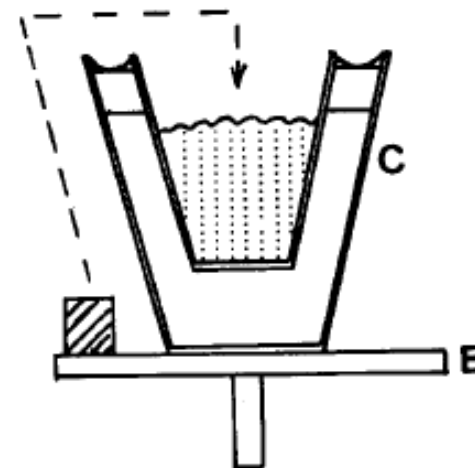


Fig. 3. Schematic diagram illustrating that the metal sample (lead or beryllium) is transferred from the balance pan into the liquid nitrogen during the heat capacity measurements. The transfer is made after about 200 s, as shown by the data in Fig. 4. B is the balance pan and C is the cup assembly.

Figure 4 shows data obtained for lead and beryllium samples of masses 57.0 g (0.275 mole) and 3.62 g (0.402 mole), respectively. Based on this data the average specific heats at constant pressure $\bar{C}_p$ were calculated to be

$$\bar{C}_p(\text{lead}) = \frac{(198)(7.60)}{(0.275)(295 - 77)} = 25.1 \text{ J/mole K} \quad (4)$$

$$= 6.00 \text{ cal/mole K} \quad (5)$$

and

$$\bar{C}_p(\text{beryllium}) = \frac{(198)(4.30)}{(0.402)(295 - 77)} = 9.72 \text{ J/mole K} \quad (6)$$

$$= 2.32 \text{ cal/mole K.} \quad (7)$$

III. SPECIFIC HEATS OF LEAD AND BERYLLIUM

Our students measure the molar specific heat capacities, averaged over the temperature range of 77–295 K, for two metals—lead and beryllium. These two metals were chosen since their molar heat capacities at room temperature are quite different. Lead has a value near $3R$ whereas beryllium is much lower. R is the universal gas constant. If beryllium should be hard to obtain (its toxicity makes cutting pieces to size totally out of the question in most machine shops) or too costly, silicon or carbon would be acceptable substitutes.

The heat capacity measurements were made as follows. The styrofoam cup was filled with LN_2 and, together with the metal piece to be measured, placed on the balance pan as illustrated in Fig. 3. As before, the mass $m(t)$ was measured for a few minutes to establish a background loss rate. The metal was then moved from the scale pan and gently placed into the cup of LN_2 using tongs. Measurements of $m(t)$ continued until the background rate was re-established. Extrapolation of the background rates permitted determination of the mass of liquid which boiled off in cooling the piece of metal from room temperature to 77 K. The average specific heat was then calculated from the expression

$$\bar{C}_p = \frac{(198)\Delta m}{n(T_0 - 77)} \text{ J/mole K}, \quad (3)$$

where Δm is the mass of LN_2 boiled off in units of grams, n is the amount of sample in moles, and T_0 is the original (room) temperature of the metal in degrees Kelvin.

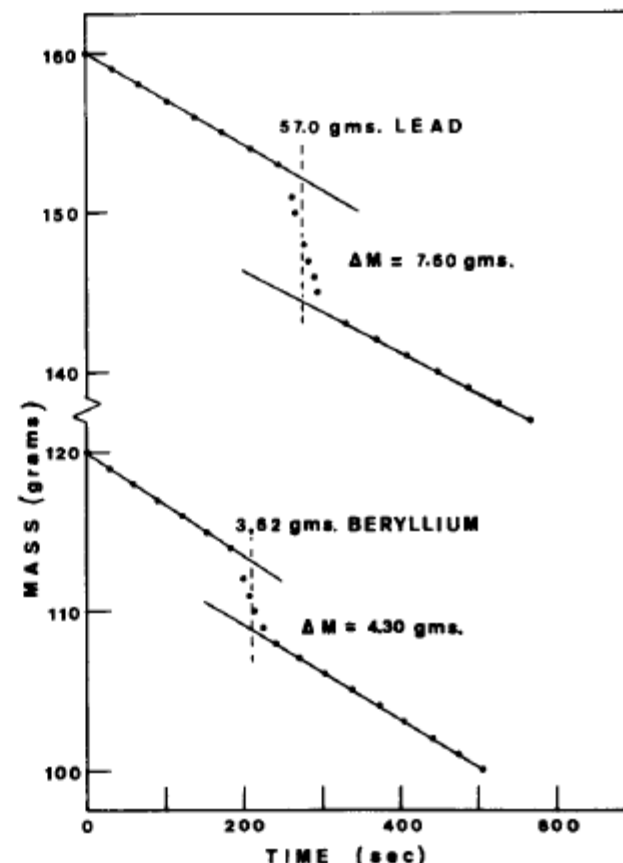


Fig. 4. Plots of the data which show the mass of the sample cup assembly plus LN_2 as a function of time for the heat capacity measurements for lead (upper) and beryllium (lower). The background rates have been extrapolated into the region where the cooling of the sample occurred. The mass of the nitrogen boil off Δm and the mass of each sample are shown for the two measurements.

Table I. Molar specific heats at constant pressure at several temperatures for Be, C(graphite), Si, Cu, and Pb. The units are cal/mole K and degrees Kelvin.*

T	Be	C(graphite)	Si	Cu	Pb
70	0.121	0.221	1.02	2.63	5.54
80	0.195	0.278	1.24	3.11	5.64
90	0.299	0.339	1.48	3.52	5.74
100	0.428	0.402	1.72	3.86	5.84
120	0.743	0.539	2.17	4.37	5.94
140	1.130	0.689	2.59	4.75	5.99
160	1.557	0.849	2.99	5.04	6.09
180	1.983	1.019	3.36	5.25	6.14
200	2.39	1.188	3.68	5.40	6.19
220	2.78	1.36	3.95	5.53	6.24
240	3.17	1.54	4.15	5.63	6.29
260	3.53	1.71	4.33	5.71	6.34
280	3.90	1.88	4.50	5.78	6.38
300	4.24	2.05	4.65	5.86	6.44

*See for example: *AIP Handbook* (McGraw-Hill, New York, 1963), p. 4-48; NBS Cryogenic Engr. Lab WADD Tech. Rep. 60-56, Part II (1960).

Similar data were obtained for silicon and carbon. We used samples of 7.20 g of silicon and 9.66 g of carbon (graphite) and determined the specific heats to be 3.31 and 1.13 cal/mole K, respectively.

Dulong and Petit noted that the room temperature specific heats at constant pressure of most metals (except the lightest) were near $3R$ (24.94 J/mole K, or 5.96 cal/mole K). The value obtained for lead was near $3R$, but as expected the values obtained for the other elements were considerably smaller. It is instructive to give the students literature data for $C_p(T)$ and have them compute $\bar{C}_p$ by numerical integration over the appropriate temperature

Table II. Molar specific heats at constant pressure, averaged over the temperature interval 77–295 K, for beryllium, graphite, silicon, and lead. The units are cal/mole K. Column 2 lists values measured in this experiment and column 3 lists values obtained from the data in Table I.

Sample	$\bar{C}_p$ (exp)	$\bar{C}_p$ (calc)
Be	2.32	2.10
C(graphite)	1.13	0.92
Si	3.31	3.29
Pb	6.00	6.18

range. For convenience, sets of C_p and T data for the materials we have used (and also copper for reference) are given in Table I.

Table II shows the average specific heats that we measured compared to the values calculated from the data in Table I. The agreement is quite good for silicon, lead, and beryllium but not so good for carbon. It should be noted that the samples we used were all of very high purity. (We caution that some lead normally found around the laboratory may be of questionable purity and may give erroneous results.)

We also caution that students must be made aware of the hazards of improper handling of LN_2 . In our laboratories, students are required to wear protective eye covers during the experiment. The laboratory instructor is responsible for the main LN_2 storage dewar and dispenses the nitrogen in small styrofoam cups to the students as required.

¹Ohaus Dial-O-Gram model 310 balance. Ohaus Scale Corp., 29 Hanover Road, Florham Park, New Jersey 07932.

²Keithley Instruments, Inc., 28775 Aurora Road, Cleveland, Ohio 44139.

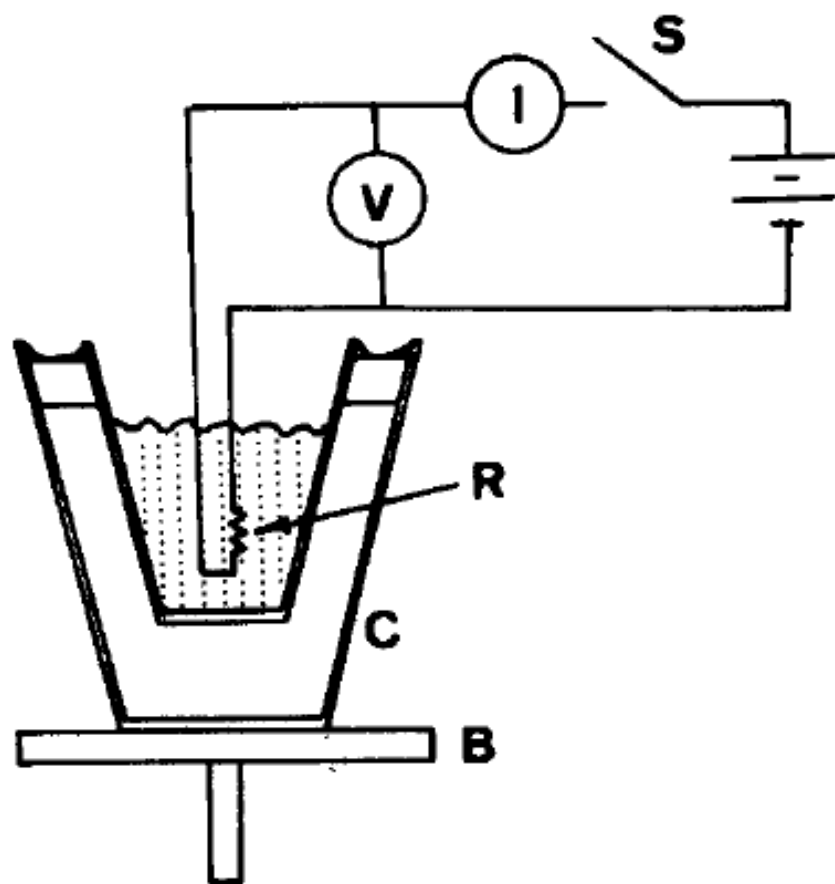


Fig. 1. Schematic of the apparatus used to measure the latent heat of vaporization of LN_2 . The letters refer to the following items: *B*, balance; *C*, styrofoam cup assembly; *I*, current meter; *R*, $33\ \Omega$ resistor; *S*, switch; *V*, voltmeter. The power source was 28 V.

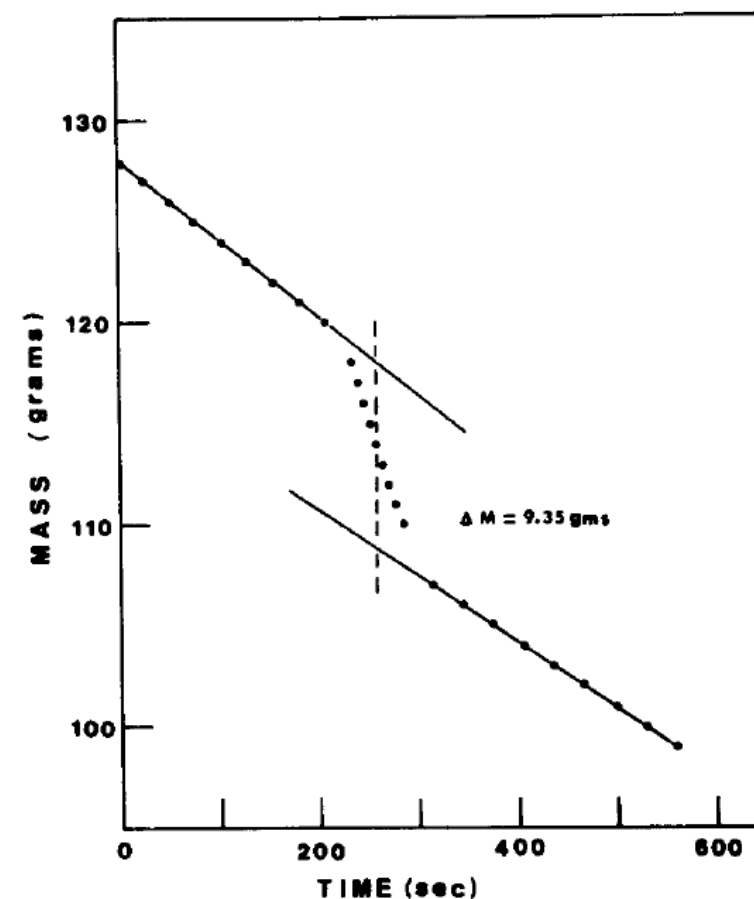


Fig. 2. Plot of the data which shows the mass of the cup assembly plus LN_2 as a function of time for the heat of vaporization of liquid nitrogen measurement. The background rates have been extrapolated to the center of the heating period which is marked by a dashed line.

Tre fasi per le due misure (λ_f e $\bar{c}_g$)

- I. Misura della pendenza della perdita di massa dovuta al solo contatto termico con l'ambiente (5 minuti, misure ogni $10 \div 30$ secondi).
- II. Accensione del circuito per 5 minuti e misura della pendenza della perdita di massa combinata (5 minuti, misure ogni $10 \div 20$ secondi) o introduzione della grafite ed attesa che si ripristino le condizioni stazionarie
- III. Misura della pendenza della perdita di massa dovuta al solo contatto termico con l'ambiente (5 minuti, misure ogni $10 \div 30$ secondi).

NOTA BENE

- A. La resistenza deve essere sempre all'interno dell'azoto liquido, in tutte le tre fasi. Nella fase II accendo solamente il circuito per un certo tempo e poi lo spengo.
- B. Grafite/piombo si trovano sul piatto della bilancia nella fase I e all'interno dell'azoto liquido nelle fasi II e III

Perdita di massa

L'azoto liquido assorbe calore dall'ambiente e quindi evapora con una velocità che, se le condizioni di contatto termico con l'ambiente non variano è costante.

$$W_0 = \frac{\Delta Q_0}{\Delta t} = \frac{\lambda_f \Delta m}{\Delta t} \quad \text{da cui} \quad \Delta m = \frac{W_0}{\lambda_f} \Delta t$$

Quando si fa passare corrente nella resistenza, la quantità di calore assorbita aumenta di una frazione corrispondente alla potenza dissipata dalla resistenza

$$W_0 + W_R = \frac{\Delta Q_0 + \Delta Q_R}{\Delta t} = \frac{\lambda_f \Delta m}{\Delta t}$$

Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0 + W_R}{\lambda_f} \Delta t$$

Le pendenze delle rette, con il circuito aperto (senza corrente SC) e con il circuito chiuso (con corrente CC) corrispondono alla variazione di massa nell'unità di tempo

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_0}{\lambda_f} \quad \text{e} \quad \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} = \frac{W_0}{\lambda_f} + \frac{W_R}{\lambda_f}$$

Perdita di massa

Sottraendo alla pendenza misurata con la corrente, quella misurata senza posso isolare il solo contributo della resistenza

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_R}{\lambda_f} = \frac{VI}{\lambda_f}$$

Dove V ed I sono la differenza di tensione e la corrente misurate con l'amperometro ed il voltmetro rispettivamente in serie ed in parallelo con la resistenza. In questo modo riesco a ottenere una misura del calore latente di vaporizzazione dell'azoto λ_f

$$\lambda_f = \frac{VI}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}}$$

Con errore

$$\Delta \lambda_f = \Delta V \left| \frac{I}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \Delta I \left| \frac{V}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \left(\Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} \right) + \Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right) \right) \left| \frac{VI}{\left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right)^2} \right|$$

Perdita di massa

In alternativa posso usare il metodo grafico:

Indicando con t_{start} e t_{stop} l'istante di accensione/spegnimento

1. Traccio le rette per la fase I e per la fase III e le estrapolo a $t_m = \frac{t_{start} + t_{stop}}{2}$
2. Traccio le rette a pendenza massima/minima, estrapolando allo stesso t_m e misuro i valori di $\Delta(\Delta m|_{\text{fase I}})$ e $\Delta(\Delta m|_{\text{fase III}})$
3. Misuro quindi la distanza tra le due rette al tempo t_m di valore Δm e l'errore $\Delta(\Delta m) = \Delta(\Delta m|_{\text{fase I}}) + \Delta(\Delta m|_{\text{fase III}})$
4. $\lambda_f = \frac{VI}{\Delta m} (t_{stop} - t_{start}) = \frac{VI\Delta t}{\Delta m}$
5. $\Delta\lambda_f = \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta(\Delta t)}{(\Delta t)} \right)$

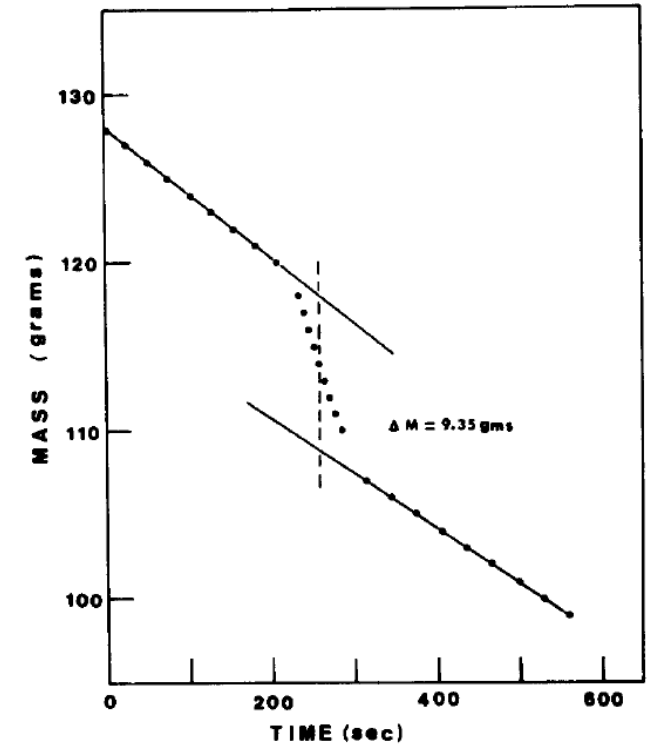


Fig. 2. Plot of the data which shows the mass of the cup assembly plus LN_2 as a function of time for the heat of vaporization of liquid nitrogen measurement. The background rates have been extrapolated to the center of the heating period which is marked by a dashed line.

Misura del calore specifico medio

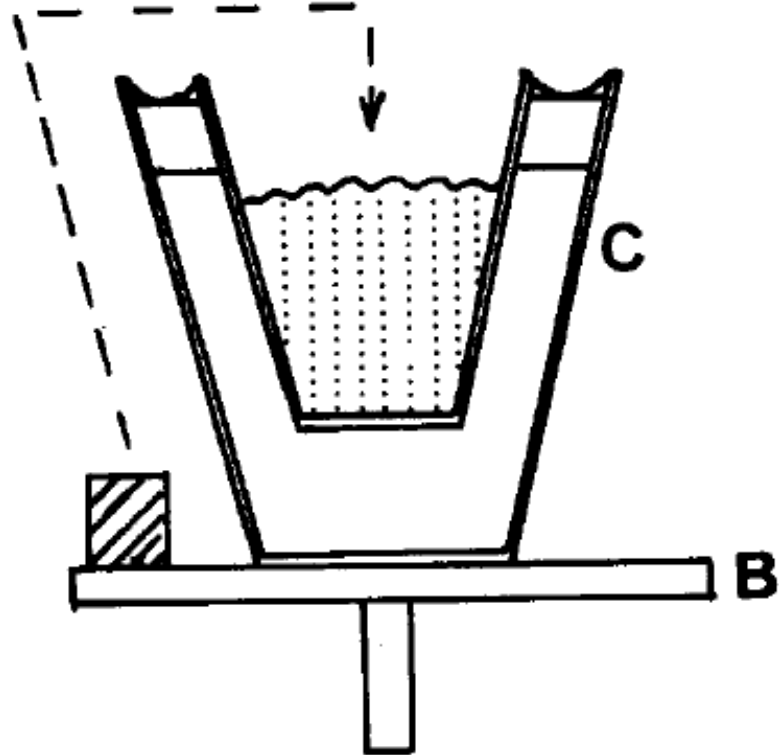


Fig. 3. Schematic diagram illustrating that the metal sample (lead or beryllium) is transferred from the balance pan into the liquid nitrogen during the heat capacity measurements. The transfer is made after about 200 s, as shown by the data in Fig. 4. *B* is the balance pan and *C* is the cup assembly.

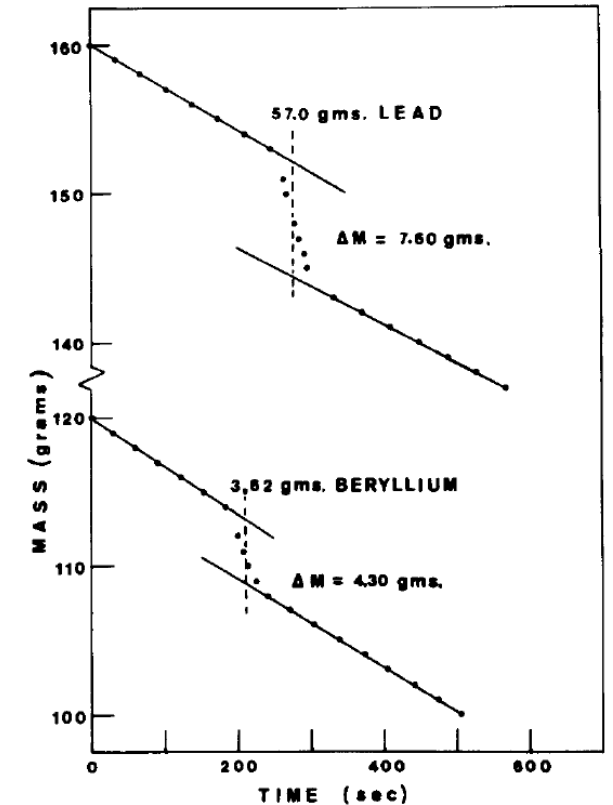


Fig. 4. Plots of the data which show the mass of the sample cup assembly plus LN₂ as a function of time for the heat capacity measurements for lead (upper) and beryllium (lower). The background rates have been extrapolated into the region where the cooling of the sample occurred. The mass of the nitrogen boil off Δm and the mass of each sample are shown for the two measurements.

Misura del calore specifico medio

Table I. Molar specific heats at constant pressure at several temperatures for Be, C(graphite), Si, Cu, and Pb. The units are cal/mole K and degrees Kelvin.^a

<i>T</i>	Be	C(graphite)	Si	Cu	Pb
70	0.121	0.221	1.02	2.63	5.54
80	0.195	0.278	1.24	3.11	5.64
90	0.299	0.339	1.48	3.52	5.74
100	0.428	0.402	1.72	3.86	5.84
120	0.743	0.539	2.17	4.37	5.94
140	1.130	0.689	2.59	4.75	5.99
160	1.557	0.849	2.99	5.04	6.09
180	1.983	1.019	3.36	5.25	6.14
200	2.39	1.188	3.68	5.40	6.19
220	2.78	1.36	3.95	5.53	6.24
240	3.17	1.54	4.15	5.63	6.29
260	3.53	1.71	4.33	5.71	6.34
280	3.90	1.88	4.50	5.78	6.38
300	4.24	2.05	4.65	5.86	6.44

^a See for example: *AIP Handbook* (McGraw-Hill, New York, 1963), p. 4–48; NBS Cryogenic Engr. Lab WADD Tech. Rep. 60-56, Part II (1960).

Calore specifico medio nell'intervallo di T

Il calore trasferito da n moli di un materiale all'azoto liquido ad una certa temperatura è

$$dQ = n C(T) dT$$

Nell'intervallo tra la temperatura ambiente e la temperatura di vaporizzazione dell'azoto liquido ho

$$Q = n \int_{T_a}^{T_f} C(T) dT \approx n \sum \frac{C(T_k) + C(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Definisco il calore del calore specifico medio nell'intervallo di temperatura come

$$\bar{c}_x = \frac{1}{n} \frac{Q}{|T_a - T_f|} = \frac{1}{|T_a - T_f|} \sum \frac{C(T_k) + C(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

utilizzare la formula per il calcolo approssimato degli integrali (regola del trapezio) per calcolare la capacità termica molare media per le sostanze riportate in tabella